



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Bài tập lớn

Hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang

Dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang.
Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống. Mã số CNTT20261_N01.

THỜI GIAN

01/09/2026 – 31/03/2027

KINH PHÍ

408.196.650 VNĐ

GVHD

ThS. Lê Thị Hoa

NHÓM 1 · LỚP K6901 CNTT VB2CQ

Thành viên

- | | |
|----|--|
| TA | Bùi Tuấn Anh · 202490032
Giám đốc dự án, Phân tích nghiệp vụ |
| QL | Bùi Quốc Luyt · 202490069
Trưởng nhóm kỹ thuật, Lập trình Back-end |
| QM | Vũ Quang Minh · 202490071
Lập trình Back-end |
| MQ | Bạch Minh Quang · 202490077
Thiết kế UI/UX, Lập trình Front-end |
| BT | Phạm Đoàn Bảo Thiên · 202490090
Thiết kế CSDL, Kiểm thử |

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

Các tài liệu đã lập

Kế hoạch quản lý chất lượng ghi: đây là một phần trong bộ hồ sơ quản lý dự án của Nhóm 1, gồm các tài liệu sau.

Tài liệu	Nội dung (trích kế hoạch chất lượng)
Báo cáo khảo sát hiện trạng	Bối cảnh doanh nghiệp, quy trình kho hiện tại và các vấn đề khách hàng gặp phải
Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống	FR, NFR, quy tắc nghiệp vụ QT, use case, kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện
Bảng phân rã công việc và tôn chỉ dự án	Danh sách công việc, tiến độ, phân công và tôn chỉ dự án
Bảng dự toán kinh phí	Chi phí thực hiện
Kế hoạch quản lý chất lượng	Cách kiểm soát chất lượng cho từng giai đoạn

MÃ SỐ CNTT20261_N01	CHỦ TRÌ / GIÁM ĐỐC DỰ ÁN Bùi Tuấn Anh	QUY MÔ Dự án phần mềm quy mô vừa, 5 thành viên, 07 tháng
------------------------	--	---

Mục đích khảo sát và đặc thù ngành

Khảo sát hiện trạng nhằm tìm hiểu cách thức doanh nghiệp đang quản lý hàng hóa và vận hành kho, từ đó xác định các nghiệp vụ chính, các đối tượng dữ liệu cần quản lý, những khó khăn trong quá trình vận hành và nhu cầu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý kho.

Đối với ngành hàng thời trang quần áo, việc quản lý kho có một số đặc thù:

- Một sản phẩm có nhiều màu sắc, kích thước (size).
- Cùng một mẫu quần áo có thể tồn tại dưới nhiều biến thể.
- Số lượng và mẫu mã hàng hóa thường xuyên thay đổi.
- Hàng hóa được nhập từ nhiều nhà cung cấp.
- Hàng được xuất bán tại cửa hàng hoặc qua các kênh bán hàng trực tuyến.
- Cần theo dõi số lượng tồn kho theo từng sản phẩm và từng biến thể.
- Có các trường hợp đổi trả, hàng lỗi, hàng hỏng hoặc hàng cần thanh lý.

Quy trình vận hành kho hiện tại

Qua khảo sát, quy trình quản lý kho có thể được mô tả như sau:

Nhập hàng

- Nhân viên nhận hàng từ nhà cung cấp.
- Kiểm tra số lượng, mẫu mã, màu sắc và kích thước.
- Đối chiếu với đơn đặt hàng hoặc hóa đơn nhập hàng.
- Ghi nhận thông tin hàng hóa nhập kho; sắp xếp vị trí; cập nhật tồn kho.

Kiểm kê

- Kiểm tra số lượng hàng thực tế trong kho.
- Đối chiếu với sổ sách hoặc file quản lý.
- Xác định chênh lệch; điều chỉnh tồn kho nếu cần; lập báo cáo kiểm kê.

Xuất hàng

- Nhận yêu cầu xuất hàng từ bộ phận bán hàng/đơn hàng.
- Kiểm tra số lượng hàng tồn; lấy hàng từ kho.
- Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất.
- Ghi nhận thông tin xuất kho; cập nhật lại số lượng tồn kho.

Đổi trả hàng

- Tiếp nhận thông tin sản phẩm được trả lại.
- Kiểm tra tình trạng sản phẩm.
- Xác định đủ điều kiện nhập lại kho hay không; cập nhật tồn; ghi nhận nguyên nhân.

Thực trạng biến thể và 10 vấn đề

Áo thun AT01 – quản lý ở cấp biến thể

Biến thể	Số lượng
Đen / S	1000 sản phẩm
Đen / M	1500 sản phẩm
Đen / L	800 sản phẩm
Trắng / S	1200 sản phẩm
Trắng / M	2000 sản phẩm

Màu sắc và kích thước cần được quản lý ở cấp biến thể sản phẩm, thay vì chỉ quản lý ở cấp sản phẩm.

Từ kết quả khảo sát, hệ thống cần giải quyết:

- Dữ liệu phân tán

→ Tập trung dữ liệu trên một hệ thống
- Khó quản lý biến thể

→ Quản lý sản phẩm theo màu và size
- Sai lệch tồn kho

→ Tự động cập nhật khi nhập/xuất
- Khó truy vết

→ Lưu lịch sử nhập, xuất, điều chỉnh
- Tìm kiếm chậm

→ Cung cấp chức năng tìm kiếm và lọc
- Khó kiểm kê

→ Hỗ trợ kiểm kê và điều chỉnh
- Báo cáo thủ công

→ Tự động tổng hợp báo cáo
- Khó kiểm soát nhân viên

→ Phân quyền người dùng
- Khó phát hiện hàng sắp hết

→ Cảnh báo tồn kho thấp
- Hàng tồn lâu

→ Theo dõi thời gian và tình trạng tồn kho

Kết luận khảo sát và 13 biểu mẫu

Qua quá trình khảo sát và hợp nhất hiện trạng, có thể xác định **kho là trung tâm** của hệ thống quản lý hàng hóa. Mọi nghiệp vụ nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê và đổi trả đều làm thay đổi trạng thái tồn kho.

Do đặc thù ngành thời trang, hệ thống không chỉ cần quản lý sản phẩm mà phải quản lý biến thể sản phẩm theo màu sắc và kích thước. Đồng thời, hệ thống cần lưu lại lịch sử biến động kho.

Chức năng cốt lõi: Quản lý sản phẩm → Quản lý biến thể → Nhập kho → Xuất kho → Tồn kho → Kiểm kê/điều chỉnh → Đổi trả → Báo cáo và thống kê.

STT	Biểu mẫu	Nghiệp vụ	STT	Biểu mẫu	Nghiệp vụ
1	Phiếu nhập kho	Nhập hàng	8	Báo cáo tồn kho	Quản lý tồn kho
2	Phiếu xuất kho	Xuất hàng	9	Báo cáo nhập kho	Nhập kho
3	Phiếu kiểm kê kho	Kiểm kê	10	Báo cáo xuất kho	Xuất kho
4	Phiếu điều chỉnh tồn kho	Điều chỉnh	11	Báo cáo nhập – xuất – tồn	Tổng hợp biến động kho
5	Phiếu đổi/trả hàng	Đổi trả	12	Báo cáo kiểm kê	Kiểm kê kho
6	Phiếu chuyển kho	Chuyển kho	13	Báo cáo biến động hàng hóa	Truy xuất lịch sử
7	Phiếu hủy hàng	Hủy hàng			

Project Charter · CNTT20261_N01

NGÀY BẮT ĐẦU
01/09/2026

NGÀY KẾT THÚC
31/03/2027

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Bùi Tuấn Anh

QUYẾT ĐỊNH KHỞI CÔNG
Số 01 · 31/07/2026

Mô tả dự án

- Tên: Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
- Chủ đầu tư: Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thời trang (đơn vị được khảo sát)
- Kinh phí: 408.196.650 VND
- Quản trị viên: Bùi Tuấn Anh

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành công hệ thống phần mềm quản lý hàng hóa và kho bãi cho doanh nghiệp kinh doanh thời trang, thay thế việc quản lý bằng sổ sách và nhiều file Excel rời rạc, lấy kho làm trung tâm và quản lý tồn kho đến từng biến thể (sản phẩm + màu + size).

Mục tiêu và các yêu cầu (công bố dự án): Xây dựng ứng dụng web quản lý tập trung hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang, quản lý tồn kho theo biến thể màu/size, bảo đảm tồn kho chính xác và truy vết được mọi biến động; đáp ứng các yêu cầu toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng, bảo mật, bàn giao đúng hạn ngày 31/03/2027 và tuân thủ ngân sách phê duyệt.

Mục tiêu cụ thể và phạm vi

Mục tiêu cụ thể

- Tồn kho của mọi biến thể tại mọi kho được cập nhật ngay khi phiếu kho hoàn tất; sai lệch giữa tồn hệ thống và thực tế sau kiểm kê định kỳ dưới 1%.
- Không thể xuất kho vượt quá số lượng tồn, kể cả khi nhiều yêu cầu xuất được xử lý đồng thời.
- Truy xuất được toàn bộ lịch sử biến động của một biến thể (ai, khi nào, chứng từ nào, thay đổi bao nhiêu) trong vài giây.
- Rút thời gian lập báo cáo nhập - xuất - tồn tháng từ khoảng một ngày làm việc xuống dưới 1 phút.
- Cảnh báo tự động các biến thể hết hàng hoặc sắp hết để quản lý chủ động nhập bổ sung.

In-Scope

- Phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi.
- Quản lý tài khoản và phân quyền; danh mục sản phẩm, biến thể, NCC, kho, vị trí; nhập, xuất, chuyển kho, hủy hàng; kiểm kê và điều chỉnh tồn có phê duyệt; tiếp nhận đổi trả tại kho; tra cứu tồn, cảnh báo, báo cáo và thẻ kho.
- Chuyển đổi dữ liệu tồn đầu kỳ từ các file Excel hiện có, triển khai, đào tạo và bàn giao cho doanh nghiệp.

Out-of-Scope

- Bán hàng tại quầy (POS), thanh toán, hóa đơn điện tử.
- Quản lý đơn đặt hàng với nhà cung cấp, công nợ NCC; kế toán giá vốn, định khoản.
- Kết nối sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển; chăm sóc khách hàng, khuyến mãi.
- Ứng dụng di động riêng và mua sắm trang thiết bị phần cứng (máy tính bảng, máy quét mã vạch).

Tổ chức dự án và phân công công

Vai trò	Họ tên	Tổ chức / vị trí
Khách hàng	Ban Giám đốc	Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thời trang (đơn vị được khảo sát)
Người sử dụng	Quản lý, Nhân viên kho, Nhân viên bán hàng	Kho tổng, kho cửa hàng và bộ phận bán hàng của doanh nghiệp
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh	Trưởng CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Giám đốc dự án, Phân tích nghiệp vụ
Trưởng nhóm Kỹ thuật (Tech Lead)	Bùi Quốc Luyt	Trưởng CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Trưởng nhóm kỹ thuật, Lập trình Back-end
Thành viên	Vũ Quang Minh	Trưởng CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Lập trình Back-end
Thành viên	Bạch Minh Quang	Trưởng CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Thiết kế UI/UX, Lập trình Front-end
Thành viên	Phạm Đoàn Bảo Thiên	Trưởng CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội / Thiết kế CSDL, Kiểm thử

Thành viên	A	B	C	D	E	F	Tổng cộng
Bùi Tuấn Anh	12,28	11,00	4,22	5,68	7,88	2,20	43,27
Bùi Quốc Luyt	8,07	10,08	0	19,43	9,17	2,20	48,95
Vũ Quang Minh	0	8,80	3,48	18,15	8,07	3,48	41,98
Bạch Minh Quang	2,38	4,58	13,38	13,57	7,88	2,20	44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên	4,40	6,60	8,80	12,47	8,07	3,30	43,63
Tổng	27,13	41,07	29,88	69,30	41,07	13,38	221,83

Sáu giai đoạn, Task 1-52

A 01/09 – 25/09/2026 Khảo sát & yêu cầu Task 1-8 · 27,13 ngày	B 26/09 – 20/11/2026 Phân tích & thiết kế Task 9-17 · 41,07 ngày	C 21/11 – 25/12/2026 CSDL & giao diện Task 18-25 · 29,88 ngày	D 26/12 – 15/02/2027 Xây dựng chương trình Task 26-39 · 69,30 ngày	E 16/02 – 15/03/2027 Tích hợp & kiểm thử Task 40-47 · 41,07 ngày	F 16/03 – 31/03/2027 Triển khai & bàn giao Task 48-52 · 13,38 ngày
---	--	---	--	--	--

Giai đoạn	Sản phẩm (cột Sản phẩm trên WBS)
A	Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu
B	Báo cáo phân tích thiết kế (UML)
C	Lược đồ CSDL & từ điển dữ liệu; Thiết kế UI/UX hệ thống
D	Mã nguồn & module chạy được
E	Báo cáo kiểm thử
F	Tài liệu cấu hình hệ thống; Biên bản nghiệm thu; Tài liệu hướng dẫn; Báo cáo nghiệm thu; Xác nhận bàn giao

Dòng Tổng WBS: MO 134 · ML 197 · MP 288 · EST PERT 201,67 · Buffer 20,17 · EST chốt **221,83** ngày-người.

Tổng 408.196.650 VNĐ

1. CÔNG LAO ĐỘNG

285.396.650

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng

2. VẬT TƯ, THIẾT BỊ

73.800.000

Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng

3. CHI KHÁC

49.000.000

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu đồng

Họ và tên	Nhiệm vụ	Hệ số nhiệm vụ	Số ngày công (EST chốt)
Bùi Tuấn Anh	Chủ trì	0,75	43,27
Bùi Quốc Luyt	Thành viên chính	0,45	48,95
Vũ Quang Minh	Thành viên chính	0,45	41,98
Bạch Minh Quang	Thành viên chính	0,45	44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên	Thành viên chính	0,45	43,63

Công lao động khoa học thực hiện theo mức lương cơ sở 2.530.000 VNĐ. Chủ nhiệm đề tài / Người lập bảng: Bùi Tuấn Anh. Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2026.

Thiết bị vật tư và chi khác

Thiết bị vật tư – 73.800.000 VNĐ

- A: Thuê laptop khảo sát tại kho (2 bộ × 2.000.000)
- B: Thuê máy tính nhóm (10 bộ/tháng × 1.500.000)
- C: Thuê máy (5 × 1.500.000); Figma Professional (4 × 400.000)
- D: Thuê máy (10 × 1.500.000); Cloud Dev/Staging (2 × 1.800.000); máy quét USB (2 × 1.200.000)
- E: Thuê máy (5 × 1.500.000); Cloud Testing 50.000 biến thể (2.500.000); tablet 10 inch (2 × 800.000)
- F: Thuê máy nửa tháng (5 × 750.000); máy chủ ứng dụng 3.500.000; máy chủ CSDL 4.500.000; Object Storage 500.000; tên miền .vn 850.000

Chi khác – 49.000.000 VNĐ

- A: VPP 1.500.000; khảo sát đi lại 4.000.000
- B: VPP 1.500.000; workshop QT-01...06 3.000.000
- C: Duyệt prototype 3.000.000; OT CSDL 5.000.000
- D: In tem mã vạch 1.000.000; OT lập trình 10.000.000
- E: UAT tại kho 3.000.000; OT sửa lỗi 8.000.000
- F: In tài liệu 2.000.000; đào tạo 4.000.000; OT chuyển đổi dữ liệu 3.000.000

Tám mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu được chuyển trực tiếp từ mục 1.3.1 báo cáo phân tích thiết kế thành chỉ tiêu kiểm tra khi nghiệm thu.

STT	Mục tiêu chất lượng	Chỉ tiêu
1	Tồn kho chính xác	Sai lệch giữa tồn hệ thống và tồn thực tế sau đợt kiểm kê thử dưới 1%
2	Không xuất vượt tồn	0 trường hợp tồn âm, kể cả khi nhiều phiếu xuất cùng trừ một biến thể
3	Truy vết đầy đủ	100% thay đổi tồn có dòng thẻ kho gắn với phiếu và người thực hiện; thẻ kho không sửa, không xóa được
4	Báo cáo nhanh và đúng	Báo cáo nhập - xuất - tồn một tháng sinh ra dưới 10 giây, số liệu thỏa Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập - Xuất ± Điều chỉnh
5	Cảnh báo tồn thấp đúng	100% biến thể được phân loại đúng Hết hàng / Sắp hết / Bình thường theo QT-05
6	Quản lý biến thể đúng	100% biến thể sinh đúng tổ hợp màu x size của mẫu; không trùng SKU; tồn các biến thể cùng mẫu độc lập
7	Phát hiện hàng tồn lâu	100% biến thể quá ngưỡng số ngày tồn xuất hiện trong báo cáo hàng tồn lâu với số ngày đúng
8	An toàn và phân quyền	100% chức năng tuân theo ma trận phân quyền; không còn lỗ hổng mức Critical

Sáu nội dung và sáu mốc kiểm soát

STT	Nội dung quản lý	Người phụ trách
1	Quản lý yêu cầu – 10 vấn đề đều có yêu cầu đáp ứng; 100% trong 19 FR được xác nhận và truy vết tới use case	Bùi Tuấn Anh, đại diện doanh nghiệp
2	Quản lý thiết kế – đủ 19 use case; CSDL ràng buộc chống tổn âm; 10 màn hình được người dùng duyệt	Bùi Quốc Luyt, đại diện doanh nghiệp
3	Kiểm soát lập trình – mã nguồn qua review; độ phủ unit test $\geq 80\%$ với dịch vụ tổn kho	Bùi Quốc Luyt, nhóm phát triển
4	Kiểm thử phần mềm – 100% FR có test case; $\geq 95\%$ test case đạt; 0 trường hợp tổn âm	Phạm Đoàn Bảo Thiên, nhóm phát triển
5	Quản lý lỗi – không còn lỗi Blocker/Critical trước nghiệm thu	Bùi Quốc Luyt, Phạm Đoàn Bảo Thiên
6	Nghiệm thu và bàn giao – dữ liệu tổn đầu kỳ khớp 100% file gốc; tài liệu đủ cho 3 vai trò	Bùi Tuấn Anh, đại diện doanh nghiệp

Mốc	Thời điểm	Điều kiện đạt	Người phê duyệt
M1 – Chốt yêu cầu	25/09/2026	Tài liệu đặc tả yêu cầu được doanh nghiệp xác nhận	Bùi Tuấn Anh, đại diện doanh nghiệp
M2 – Chốt phân tích thiết kế	20/11/2026	Mô hình UML và kiến trúc qua rà soát, không còn ý kiến nghiêm trọng	Bùi Tuấn Anh, Bùi Quốc Luyt
M3 – Chốt CSDL và giao diện	25/12/2026	Lược đồ CSDL và script chạy được; prototype 10 màn hình được người dùng duyệt	Bùi Tuấn Anh, đại diện doanh nghiệp
M4 – Hoàn thành lập trình	15/02/2027	Đủ chức năng theo WBS; unit test đạt độ phủ yêu cầu; không lỗi Blocker/Critical từ phân tích tĩnh	Bùi Quốc Luyt
M5 – Hoàn thành kiểm thử	15/03/2027	$\geq 95\%$ test case đạt; không còn lỗi Blocker/Critical; đạt NFR-01, NFR-02	Bùi Tuấn Anh
M6 – Nghiệm thu	31/03/2027	Đạt các tiêu chí mục 4.6; biên bản nghiệm thu được ký	Bùi Tuấn Anh, đại diện doanh nghiệp



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường CNTT&TT · Nhóm 1

Xin cảm ơn

THẢO LUẬN

Kết luận khảo sát

Kho là trung tâm. Hệ thống phải quản lý biến thể theo màu sắc và kích thước, lưu lịch sử biến động kho.

Công bố dự án

Bàn giao đúng hạn 31/03/2027 và tuân thủ ngân sách 408.196.650 VNĐ.

Kết quả PTTK

19 FR, 11 NFR, 19 use case, lược đồ CSDL 15 bảng, 10 màn hình.